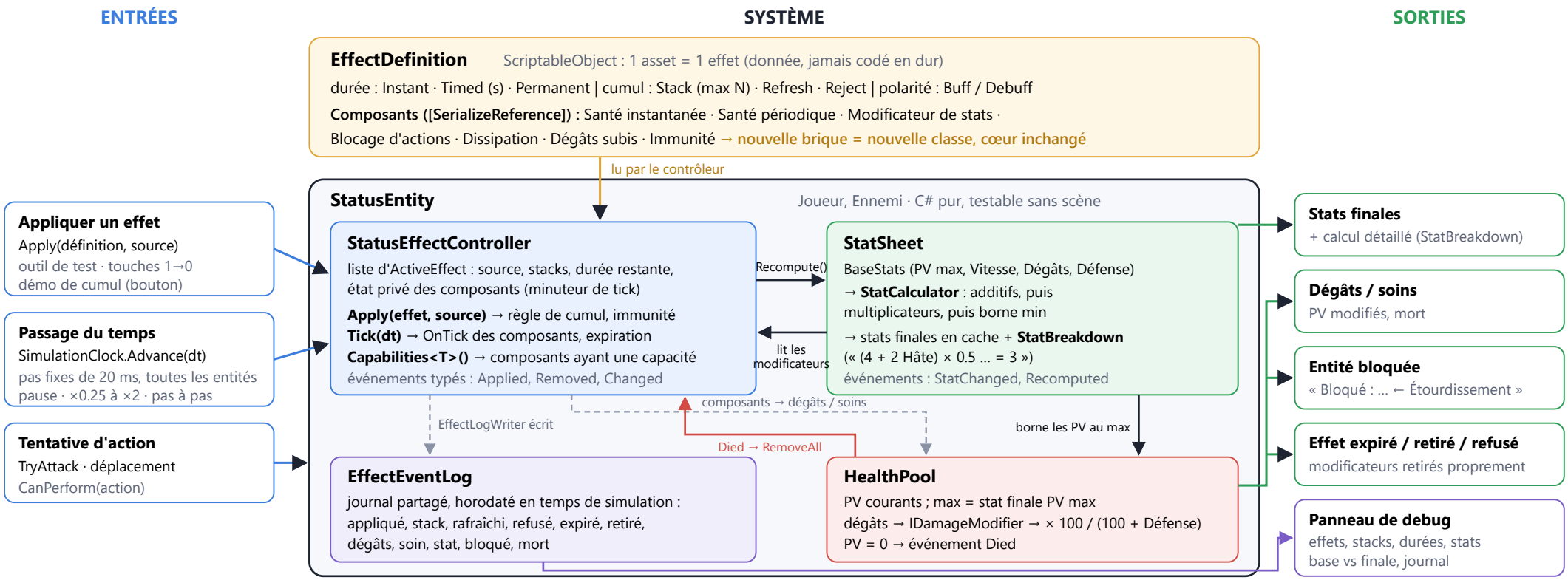
Quête I1 · Anatomie du système d'effets de statut

Unity 6 · noms de classes = code réel



Règles de cumul (une par effet, dans l'asset)

Règle	Effet déjà actif réappliqué	Exemples
Stack	+1 stack jusqu'au max et durée remise à zéro ; au max, seule la durée repart	Poison ×5, Ralentissement ×3, Rage ×3
Refresh	durée remise à zéro, pas de stack	Régénération, Hâte, Armure
Reject	refusé et journalisé, l'effet en cours est intact	Étourdissement (pas d'enchaînement), Bénédiction
Instant	pas de cumul : agit puis disparaît, jamais stocké	Soin, Frappe, Purification

Tout est refusé sur une entité morte ou immunisée. La mort retire tous les effets. Option par effet : une instance par source.

Ordre de calcul d'une stat (StatCalculator)

```
finale = max(min, (base + Σ add.) × Π mult.)
```

- **1. Additifs** : valeur × stacks (Hâte +2, Armure +50, Rage −10/stack)
- **2. Multiplicateurs** : facteur = 1 + % × stacks (Ralentissement −25 %/stack → ×0.5 à 2 stacks). Facteurs de sources différentes multipliés entre eux.
- **3. Borne** : Vitesse, Dégâts, Défense ≥ 0 ; PV max ≥ 1

Ex. : Vitesse `(4 + 2 Hâte) × 0.5 Ralent. ×2 = 3` et non 4 × 0.5 + 2 = 4. Défense `10 − 20 Rage ×2 = −10 → 0`.

Durées, temps et cas limites

- Horloge commune à pas fixes de 20 ms : même résultat de 16 ms à 10 s par image, même quand plusieurs effets interagissent (testé).
- Périodique : 1er tick après un intervalle ; le minuteur n'est pas remis à zéro par un rafraîchissement ; dégâts × stacks.
- Ajout, stack ou retrait d'un effet → `Recompute()` avant d'appeler les composants : jamais de stats périmées.
- PV max qui baisse → PV courants bornés ; qui monte → pas de soin gratuit.
- 37 tests automatiques (Unity Test Framework) couvrent ces règles.